

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы.

1.1.1. Настоящая программа профессионального обучения¹ предназначена для профессионального обучения по профессии «Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) 5 разряда».

1.1.2. Программа разрешена к применению для программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по профессии «Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) 5 разряда»

1.1.3. Программа разработана на основе:

1.1.3.1. Федерального закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.1.3.2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

1.1.3.3. Профессионального стандарта «Машинист пресспата (сеточник), бумагоделательной и картоноделательной машин» рег. №.371, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 №1148н.

1.1.3.4. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования и профессионального образования в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Приокский учебный центр»².

1.1.4. Программой предусмотрен срок освоения, необходимый для приобретения слушателями теоретических знаний и практических навыков, соответствующих требованиям профессии «Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) 5 разряда»

1.1.5. Последовательность изучения тем, а также количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, по решению преподавателя может быть изменено без изменения общего количества часов, предусмотренных настоящей программой.

1.1.6. Программу следует дополнять учебными материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в отечественной и зарубежной практике производства, а так же вносить в нее коррективы при изменении действующих или введении новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

1.1.7. Производственное обучение слушателей проводится на рабочем месте, где они получают профессиональные навыки и знания, необходимые для безопасного производства работ.

1.1.8. Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

1.2. Цель реализации программы.

1.2.1.Целью реализации программы является формирование профессиональных знаний, умений и навыков у лиц различного возраста без повышения образовательного уровня.

1.3. Планируемые результаты обучения.

1.3.1. В результате освоения программы слушатели должны получить профессию «Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) 5 разряда», обладать профессиональными знаниями и уметь выполнять работы, предусмотренные уровнем квалификации:

Трудовые функции	Проверка готовности к работе машины средней мощности, регулирующей и к контрольно-измерительной аппаратуры
	Пуск в работу машины средней мощности
	Регулирование режима формования и обезвоживания полотна на сеточном столе машины средней мощности
	Контроль работы машины средней мощности
	Корректировка параметров работы машины средней мощности при снижении качества вырабатываемой продукции
	Прием и сдача смены на машине средней мощности
	Останов машины средней мощности
Трудовые действия	Проверка исправности, чистоты и готовности к работе очистного оборудования, напорного ящика, сеточной, прессовой, сушильной частей, каландра, наката машины средней мощности
	Проверка исправности АСУТП, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры
	Проверка исправности коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры, вакуумной системы
	Информирование мастера о выявленных неисправностях
	Пуск в работу машины средней мощности на холостом ходу
	Контроль степени прогрева сушильных цилиндров машины
	Подача на машину целлюлозной, бумажной массы
	Отладка работы всех узлов и механизмов машины средней мощности на заданный режим в соответствии с технологической документацией
	Контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей на сетку машины средней мощности
	Регулирование технологических параметров напуска массы и обезвоживания полотна на сеточном столе машины средней мощности в соответствии с требованиями технологической документации на вырабатываемый ассортимент продукции
	Контроль технологических параметров изготовления продукции на машине средней мощности
	Контроль расхода пара, электроэнергии, сырья, материалов и воды на производство продукции
	Ликвидация обрывов полотна целлюлозы, бумаги, картона на машине средней мощности
	Контроль показателей качества продукции, вырабатываемой на машине средней мощности

	Регулирование режимов обезвоживания, прессования, сушки, каландрирования, намотки полотна вырабатываемой продукции при снижении показателей ее качества
	Получение от машиниста, сдающего смену, необходимой информации о состоянии и режиме работы оборудования машины средней мощности
	Получение информации о качестве и количестве продукции, которая должна быть изготовлена на машине средней мощности в течение смены в соответствии с заказом
	Ознакомление с оперативной документацией и распоряжениями по цеху
	Проверка исправности контрольно-измерительной аппаратуры, вентилей, средств сигнализации, состояния освещения, ограждений, первичных средств пожаротушения на машине средней мощности
	Внесение в рабочий журнал распоряжений, количества изготовленной продукции, всех изменений, а также недостатков в работе оборудования, коммуникаций, выявленных в течение смены
	Информирование мастера и принимающего смену машиниста о состоянии обслуживаемого оборудования, всех изменениях в схемах коммуникаций, ремонтных работах, о количестве и соответствии качества вырабатываемой продукции требованиям государственных стандартов, технических условий, стандартов предприятия
	Прекращение подачи волокнистой массы на машину средней мощности
	Последовательное отключение секций машины по ходу продвижения полотна бумаги
	Смена и ремонт сетки и сушильных сукон машины
	Аварийный останов машины средней мощности или ее секций при помощи аварийных кнопок при аварийных и несчастных случаях
Необходимые умения	Оценивать состояние оборудования и готовность машины средней мощности к пуску визуально и путем контрольных включений
	Оценивать работоспособность АСУТП, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры визуально и путем контрольных включений
	Оценивать работоспособность коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры, вакуумной системы визуально и путем контрольных включений
	Использовать компьютер для управления технологическими процессами производства продукции
	Неукоснительно выполнять требования инструкции по технической эксплуатации обслуживаемого

	оборудования по подготовке его к пуску
	Включать машину средней мощности с пульта управления машины
	Измерять температуру поверхности сушильных цилиндров
	Настраивать технологические параметры напуска и обезвоживания массы на заданный режим
	Контролировать режимы прессования, сушки, каландрирования, намотки полотна вырабатываемой продукции в соответствии с требованиями технологической документации
	Пользоваться АСУТП, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой в соответствии с инструкцией
	Использовать компьютер для управления технологическими процессами производства продукции
	Применять безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования машины
	Оценивать соответствие показателей качества массы, поступающей на сетку, требованиям технологической документации на вырабатываемый ассортимент продукции
	Обеспечивать оптимальный режим напуска массы на сеточный стол в соответствии с требованиями технологической документации
	Регулировать режим тряски сеточного стола машины средней мощности
	Регулировать вакуум в отсасывающих ящиках и отсасывающем вале машины
	Оценивать работу сеточной части машины средней мощности по показаниям АСУТП, контрольно-измерительной аппаратуры, визуально
	Оценивать работу прессовой части машины по показаниям АСУТП, контрольно-измерительной аппаратуры, визуально
	Оценивать работу сушильной части машины по показаниям АСУТП, контрольно-измерительной аппаратуры, визуально
	Оценивать качество каландрирования на каландре машины средней мощности по показаниям АСУТП, контрольно-измерительной аппаратуры, визуально
	Оценивать качество намотки полотна на накате по показаниям АСУТП, контрольно-измерительной аппаратуры, визуально
	Оптимизировать работу машины с целью экономного расходования сырья, химикатов, воды, тепло- и энергоносителей
	Заправлять полотно целлюлозы, бумаги, картона после

	обрыва в соответствии с инструкцией
	Анализировать качество выпускаемой продукции на соответствие требованиям нормативной документации
	Поддерживать оптимальный режим формования и обезвоживания полотна для обеспечения выпуска продукции требуемого качества на машине средней мощности
	Контролировать режимы прессования, сушки, каландрирования, намотки полотна для предупреждения выпуска некачественной продукции
	Своевременно ликвидировать нарушения в работе машины средней мощности, не требующие специального ремонта
	Оценивать полученные данные о состоянии обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, коммуникаций и запорной арматуры машины средней мощности
	Оценивать полученные данные о количестве и качестве выработанной продукции, задания на выработку продукции в течение смены
	Оценивать оперативную документацию и распоряжения по цеху
	Определять характер отклонений от нормального режима работы оборудования машины
	Производить осмотр рабочих мест, механизмов, оборудования, коммуникаций, средств пожаротушения
	Организовывать силами бригады устранения выявленных нарушений, требований техники безопасности и пожарной безопасности
	Производить документирование изменений и выявленных отклонений в работе оборудования машины средней мощности
	Четко и внятно докладывать мастеру смены и машинисту, принимающему смену, о состоянии и режиме работы оборудования, о выявленных отклонениях, об изменениях схем коммуникаций и ремонтных работах
	Выключать насос подачи волокнистой массы на машину средней мощности в соответствии с инструкцией
	Соблюдать правила останова машины в соответствии с инструкцией
	Отключать коммуникации воды, пара, конденсата, химикатов, вакуума в соответствии с инструкциями
	Менять и ремонтировать одежду машины средней мощности в соответствии с инструкцией
	Принимать решения при аварийных ситуациях в соответствии со сложившейся ситуацией
	Останавливать нужную секцию или всю машину средней

	мощности при помощи аварийных кнопок
Знания	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования машины средней мощности
	Безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования машины
	Схема коммуникаций воды, пара, конденсата, волокнистой массы, вакуума и расположение запорной арматуры
	Назначение и принцип работы АСУТП, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры
	Правила проверки исправности АСУТП, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры
	Правила и способы проверки работоспособности коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры, вакуумной системы
	Технологический регламент производства продукции
	Стандартные компьютерные офисные программы и специализированные программные продукты
	Основы технологии производства бумаги и картона
	Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе
	Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности
	Последовательность действий при пуске машины и ее узлов
	Правила включения и выключения машины с пульта управления
	Влияние режима тряски, вакуума отсасывающих элементов на равномерность просвета и прочность влажного полотна бумаги
	Влияние температурного режима сушки на качество вырабатываемой продукции
	Влияние режима прессования на качество вырабатываемой продукции
	Теоретические основы производства бумаги и картона
	Правила наладки и регулировки работы узлов машины средней мощности
	Нормативная документация на вырабатываемую продукцию
	Влияние параметров тряски сеточного стола машины средней мощности и вакуума отсасывающих элементов на качество формования полотна
	Влияние давления прижима валов прессовой части на показатели качества вырабатываемого ассортимента продукции
	Влияние температурного режима сушки на качество

	полотна в зависимости от вырабатываемого ассортимента продукции
	Схемы подвода пара и выпуска воздуха и конденсата в канализацию
	Влияние параметров работы каландра на показатели качества продукции
	Влияние параметров работы наката на качество намотки рулона
	Схема коммуникаций воды, волокнистой массы, вакуума и расположение запорной арматуры
	Удельные нормы расхода сырья, вспомогательных веществ, химикатов, воды, тепло- и энергоносителей
	Показатели качества вырабатываемой продукции
	Влияние технологических параметров работы сеточной, прессовой, сушильной частей машины средней мощности на показатели качества вырабатываемой продукции
	Влияние технологических параметров работы каландра, наката на показатели качества вырабатываемой продукции
	Технические условия и государственные стандарты на вырабатываемый ассортимент продукции
	Схема и правила контроля работы коммуникаций воды, пара, конденсата, волокнистой массы, вакуума, химикатов и запорной арматуры
	Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования
	Содержание задания на выработку продукции в течение смены в соответствии с заказом
	Распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности
	Производственные инструкции
	Правила внесения записей в рабочий журнал
	Схема коммуникаций воды, пара, конденсата, волокнистой массы, вакуума и расположение запорной арматуры
	Последовательность отключения секций машины средней во время планового останова
	Последовательность отключения коммуникаций
	Назначение и использование различных типов оснастки и одежды машины
	Расположение аварийных кнопок останова машины средней мощности и ее секций
	Последовательность действий при аварийной ситуации или несчастном случае в каждой секции машины

1.4. Требования к опыту практической работы

Со средним профессиональным образованием - не менее трех лет, без образования - не менее пяти лет на машине на разных рабочих местах.

1.5. Категория обучающихся.

К освоению программы допускаются лица в возрасте не моложе восемнадцати лет, ранее не имевшие профессии рабочего, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, не имеющие медицинских противопоказаний.

1.6. Срок обучения.

Трудоемкость обучения по данной программе составляет 165 часов.

1.7. Форма обучения.

Форма обучения – очная.

1.8. Режим занятий.

С частичным отрывом от производства 5 дней в неделю в соответствии с расписанием занятий – всего не более 40 часов в неделю.

1.8. Организация, реализующая программу.

АНО ДПО «ПУЦ».

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

2.1. Учебный план

№	Наименование блоков, модулей, тем	Общая трудоем- кость, ч	По учебному плану, ч				Виды и формы контроля знаний
			Аудиторные занятия, ч ³		Практические занятия, ч		
			Всего	Из них	Всего	Из них	
				Лекции		На производстве	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	БЛОК 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ	20	20	18			текущий контроль, зачет, экзамен
	Модуль 1.1 Общий курс профессиональной подготовки	3	3	3			
	Тема 1.1.1. Введение	1	1	1			текущий контроль
	Тема 1.1.2. Общие сведения о производстве бумаги из макулатуры	1	1	1			текущий контроль
	Тема 1.1.3. Общая технологическая схема производства бумаги из макулатуры	1	1	1			текущий контроль
	Модуль 1.2 Специальный курс профессиональной подготовки	15	15	15			
	Тема 1.2.1. Общие требования охраны труда и промышленной безопасности	2	2	2			текущий контроль
	Тема 1.2.2. Общие сведения о волокнистых материалах , применяемых в бумажном производстве	2	2	2			текущий контроль

	Тема 1.2.3. Теория приготовления макулатурной массы.	2	2	2				текущий контроль
	Тема 1.2.4. Изготовление бумаги из макулатуры на бумагоделательной машине	7	7	7				текущий контроль
	Тема 1.2.5. Использование ХВ в производстве бумаги из макулатуры	2	2	2				текущий контроль
	Промежуточная аттестация	2	2					зачет
2.	БЛОК 2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ	139				139	139	текущий контроль, практическая квалификационная работа, экзамен
	Тема 2.1. Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и промышленной безопасности	6				6	6	текущий контроль
	Тема 2.2. Ознакомление с технологической схемой производства бумаги из макулатуры	2				2	2	текущий контроль
	Тема 2.3. Подготовка БДМ к работе	12				12	12	текущий контроль
	Тема 2.4. Плановый пуск БДМ	12				12	12	текущий контроль
	Тема 2.5. Плановый останов БДМ	12				12	12	текущий контроль
	Тема 2.6. Останов БДМ в аварийной ситуации	4				4	4	текущий контроль
	Тема 2.7. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 5 разряда	79				79	79	текущий контроль
	Практическая квалификационная работа	12				12	12	практическая квалификационная работа
3.	Консультация	4						
4.	Итоговая аттестация	2						зачет
	Итого:	165	20	18		139	139	